PÓSTECH · DATA ANALYTICS · TECH CHALLENGE F1 · DTAT16

Relatório executivo · Base Olist 2016–2018

Eficiência logística como alavanca de *valuation*

> Como a experiência do cliente, associada a uma má logística, pode afetar o resultado financeiro — e qual é a resposta estratégica compatível com um modelo asset-light.

Membros do Grupo:

Nome: Amanda Karoline Arcelina Silva **RM:** RM377588

Nome: Cauã M. V. Pereira **RM:** RM377375

Nome: Frederico Fraeb Baranzano **RM**: RM378340

Nome: Luis Gustavo Miranda de Oliveira **RM**: RM378676

Outubro de 2026

Sumário

1. Sumário executivo 3
1.1 Os cinco achados que sustentam a tese 4
1.2 O que este relatório recomenda 4
2. Contexto 5
2.1 O objeto e a pergunta norteadora 5
2.2 A base de dados e sua janela 5
2.3 Método, alcance e limites 6
3. Análise 6
3.1 O elo prazo–satisfação: o abismo do 4º dia 6
3.2 A fatura financeira: R$ 1,80 milhão em três bolsões 6
3.3 A destruição recorrente: LTV, CAC e recompra 7
3.4 Vulnerabilidade a choques externos 8
3.5 Onde o atraso nasce: primeira versus última milha 9
3.6 A assimetria geográfica e o imposto logístico 9
3.7 A resposta proposta: o braço 4PL asset-light 11
3.8 Subvenção cruzada: a aposta no Norte e Nordeste 11
4. Conclusões e recomendações 12
4.1 Cinco conclusões 12
4.2 Recomendações por horizonte 13
5. Glossário de Termos e Siglas 14

1. Sumário executivo

A Olist cresceu em volume transacionado sem construir a malha que sustenta esse volume, e o preço desse descompasso já é mensurável. A análise da base de 2016 a 2018 isola R$ 1,80 milhão de GMV exposto a falhas logísticas — 11,2% de tudo o que passou pela plataforma — e demonstra que o dano não é gradual: ele se materializa de forma abrupta a partir do quarto dia de atraso, quando a avaliação média desaba de uma faixa estável de 4,20–4,32 estrelas para 2,32 estrelas e a proporção de detratores absolutos salta para 51,7%.

R$ 1,80 mi

GMV exposto — soma de atrasos críticos, cancelamentos e pacotes sem confirmação de entrega (11,2% do GMV total).

2,32 ★

Nota no 4º dia de atraso, contra 4,20–4,32 estrelas dentro do prazo. A queda é um degrau, não uma rampa.

−88,4 pts

Queda no NPS proxy: de +45,2 (no prazo) para −43,2 (com atraso). Migração de promotor a detrator.

72,8%

Do atraso ocorre na última milha, sob responsabilidade de terceiros, não na expedição do lojista.

1.1 Os cinco achados que sustentam a tese

Achado	Evidência nos documentos	Implicação
A satisfação não degrada de forma linear	Nota estável entre 4,20 e 4,32 até o prazo; 2,32 a partir do 4º dia; 51,7% de notas 1 entre 4 e 7 dias; 67,0% acima de 8 dias.	A variável de gestão é a cauda da distribuição — o percentual que cruza o quarto dia —, não o prazo médio.
O risco é concentrado e material	R$ 1.351,6 mil entregues com atraso; R$ 269,7 mil cancelados; R$ 177,2 mil enviados sem confirmação.	Cada bolsão tem natureza contábil distinta e exige remédio próprio: experiência, disponibilidade e rastreio.
A operação depende de um único operador	Greve dos Correios (fev–mar/2018): atraso a 21,4% e nota mínima histórica de 3,81.	Concentração de malha é risco sistêmico não diversificado — e o choque é de serviço, não de demanda.
O problema é geograficamente assimétrico	94,7% da oferta no eixo Sul-Sudeste; frete de 21,7% a 22,7% do valor do produto no Nordeste e no Norte; 14,3% de atraso no Nordeste, com 23,9% em Alagoas.	A expansão nacional está travada por economia unitária, não por falta de demanda.
A maior parte da falha não está sob controle direto	27,2% dos atrasos na primeira milha; 72,8% na última milha.	O controle só existe por orquestração — roteamento, consolidação e SLA contratual —, não por aquisição de frota.

Tabela 1: Achados, evidência e implicação gerencial

A tese em uma frase — Logística não é centro de custo: é a variável que decide se o CAC pago na primeira compra retorna na segunda. Quando o atraso impede a recompra, a companhia não perde apenas uma entrega: queima o investimento de aquisição e entrega o cliente adquirido ao concorrente.

1.2 O que este relatório recomenda

- Gerir os atrasos críticos, não a média. Adotar o percentual de pedidos acima de quatro dias de atraso como indicador executivo primário, no lugar do prazo médio, que mascara o ponto de ruptura da satisfação.

- Tratar a malha como ativo de governança. A implantação do braço logístico em modelo 4PL decorre do fato de 72,8% dos atrasos ocorrerem na última milha sob responsabilidade de terceiros. Como o problema está majoritariamente fora da operação direta da Olist, a capacidade de orquestração é mais aderente que uma estratégia intensiva em ativos.

- Testar a subvenção regional com prazo e critério de saída. A redução de frete no Norte e Nordeste só se sustenta como experimento monitorado com gatilho explícito de descontinuidade, condição que este relatório considera requisito para execução, não como detalhe.

2. Contexto

2.1 O objeto e a pergunta norteadora

A Olist opera como integradora de pequenas e médias empresas aos grandes marketplaces brasileiros: conecta lojistas pulverizados a canais de venda que, individualmente, nenhum deles conseguiria acessar com escala. O modelo cresce pela expansão do GMV — o valor bruto transacionado — e é essa mesma lógica de crescimento que expõe a companhia: cada real adicional transacionado depende de uma entrega que a plataforma não executa com frota própria, mas cujo resultado determina a reputação de quem vende e a disposição de quem compra em voltar.

Como a experiência do cliente, associada a uma má logística, pode afetar o resultado financeiro?

A pergunta é respondida por uma operação de tradução: métricas operacionais — dias de atraso, taxa de cancelamento, peso do frete — são convertidas em métricas financeiras — GMV em risco, variação de recompra, pressão sobre o custo de aquisição. Esse é o movimento analítico central do trabalho, e é o que permite tratar logística como tema de conselho e não apenas de operação.

2.2 A base de dados e sua janela

A análise cobre o conjunto público de pedidos da Olist entre 2016 e 2018. No período, a base registra R$ 16,01 milhões de GMV transacionados, com R$ 2,25 milhões em frete e um volume da ordem de 100 mil pedidos. A janela é relevante por conter três choques externos de naturezas diferentes: a Black Friday de novembro de 2017, a greve dos Correios de fevereiro e março de 2018 e a paralisação dos caminhoneiros de maio de 2018 — um experimento natural involuntário sobre a resiliência da malha.

Indicador	Valor	Leitura derivada
GMV total transacionado (2016–2018)	R$ 16,01 mi	—
Frete movimentado na base	R$ 2,25 mi	≈ 14,1% do GMV
GMV exposto a falha logística	R$ 1,80 mi	≈ 11,2% do GMV
Volume de pedidos	~100 mil	ticket médio ≈ R$ 160

Tabela 2: Dimensão da base analisada

**As duas últimas colunas da direita são cálculos deste relatório a partir dos valores declarados nos documentos-fonte. O ticket médio é uma ordem de grandeza (GMV ÷ volume), não uma estatística da base.*

Se o frete representa ~14% do GMV na média nacional e chega a 22,7% no Norte, então cada ponto percentual de frete sobre o GMV equivale a cerca de R$ 160 mil na base histórica — a ordem de grandeza do prêmio em disputa na negociação com transportadoras, e a razão pela qual a assimetria regional é uma questão de margem.

2.3 Método, alcance e limites

O trabalho é exploratório e descritivo. Estabelece associações robustas — a coincidência entre atraso e queda de avaliação é inequívoca —, mas não identifica causalidade de forma contrafactual: os choques de 2018 afetam prazo, custo e percepção ao mesmo tempo. A associação basta para priorizar investimento;

3. Análise

3.1 O elo prazo–satisfação: o abismo do 4º dia

A primeira descoberta é também a mais contraintuitiva. A relação entre atraso e satisfação não é uma reta descendente: é um degrau. Enquanto o pedido chega até a data limite, a avaliação permanece ancorada entre 4,20 e 4,32 estrelas — patamar de promotor. Entre um e três dias de atraso, já há erosão, mas ela é contida (3,10 a 3,50 estrelas). A partir do quarto dia, a curva quebra: a média cai para 2,32 estrelas e mais da metade dos consumidores atribui nota 1.

Faixa de atraso	Nota média	Detratores (nota 1)	Leitura
Pontual ou antecipado	4,20 – 4,32	< 8,0%	Zona de promotor; base de recomendação.
1 a 3 dias	3,10 – 3,50	≈ 25,0%	Erosão contida, mas já fora da zona de fidelização.
4 a 7 dias	**2,32**	**51,7%**	**Ponto de ruptura: metade da base vira detratora absoluta.**
Acima de 8 dias	< 1,80	67,0%	Perda severa de reputação e confiança; retenção orgânica inviabilizada.

Tabela 3: Satisfação por faixa de atraso na entrega

A implicação gerencial é direta e desconfortável: gerir prazo médio é gerir a métrica errada. Uma operação que entrega 90% dos pedidos em dois dias e 10% em nove pode exibir prazo médio aceitável e, ainda assim, destruir metade da sua base de clientes. O indicador que conversa com o resultado financeiro é a cauda — o percentual de pedidos que cruza o quarto dia. É nele que a companhia deveria fixar meta executiva, e é ele que a proposta de orquestração logística precisa mover.

3.2 A fatura financeira: R$ 1,80 milhão em três bolsões

A tradução monetária da falha operacional soma R$ 1,80 milhão. O valor não é um bloco homogêneo: são três bolsões com naturezas contábeis diferentes.

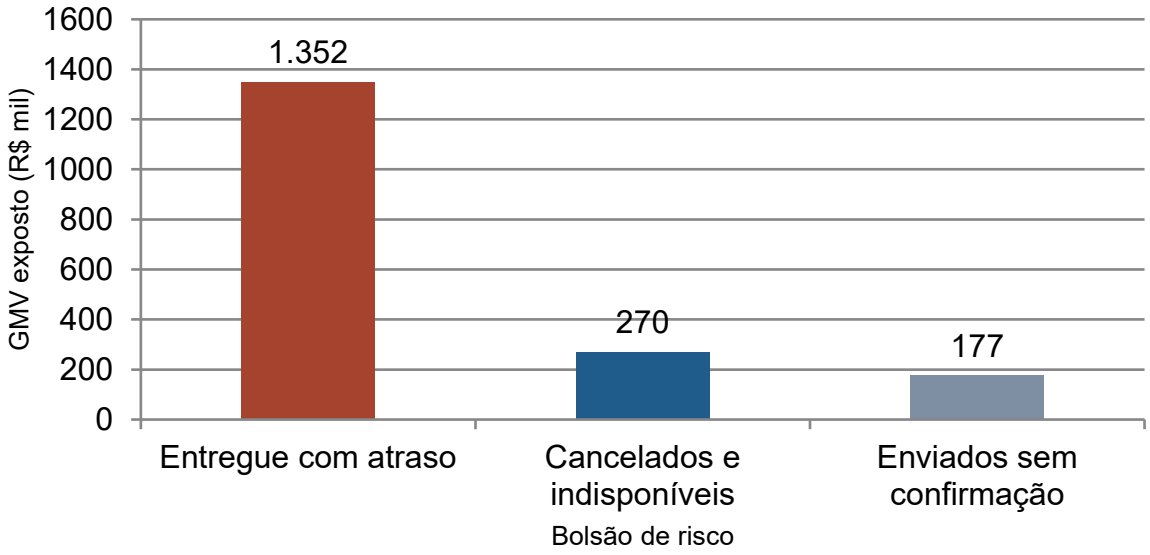


Figura 1: GMV exposto por bolsão de falha logística (R$ mil)

Bolsão	Valor	Natureza da perda	Remédio
Entregue com atraso	R$ 1.351,6 mil	Perda parcial e diferida: não há estorno, mas a recompra futura é comprometida.	Cumprimento de prazo, comunicação proativa do atraso e priorização da cauda.
Cancelados e indisponíveis	R$ 269,7 mil	Perda certa de take rate, por indisponibilidade de estoque e atraso na emissão.	Gestão de estoque na origem e redução do tempo de faturamento do lojista.
Enviados sem confirmação	R$ 177,2 mil	Passivo contingente: extravio, fraude, chargeback e exposição a PROCON.	Rastreio ponta a ponta e protocolo de resolução com prazo definido.
Total exposto	**R$ 1.798,5 mil**	**≈ 11,2% do GMV do período**	

Tabela 4: Natureza da perda por bolsão e remédio correspondente

Cuidado essencial de leitura. R$ 1,80 milhão é GMV exposto, não perda de receita. A receita da Olist é uma fração desse valor — o take rate. Somente o bolsão de cancelados representa perda imediata e integral de take rate; o bolsão de atrasos é uma perda diferida de valor de cliente; o de envios sem confirmação é um passivo que pode ou não se materializar. A aritmética útil para a decisão é esta: cada ponto percentual de take rate sobre esse volume equivale a cerca de R$ 18 mil de receita. Quem apresentar o número sem essa ressalva corre o risco de prometer um retorno que o P&L não entrega.

3.3 A destruição recorrente: LTV, CAC e recompra

O efeito mais caro da falha logística não é o pedido perdido — é o cliente perdido, porque o custo de adquiri-lo já foi pago. Os documentos medem esse efeito em três camadas: o NPS proxy cai de +45,2 para −43,2 quando há atraso, uma variação de 88,4 pontos que atravessa toda a escala de recomendação; e a taxa de recompra recua 17,0% em termos relativos, de 3,04% para 2,52%.

A leitura correta desse segundo número é a que dá peso à tese. Uma base de recompra de 3,04% é, por si só, baixa: significa que a plataforma depende estruturalmente de aquisição contínua. Quando o atraso derruba essa taxa para 2,52%, o efeito não é "perder 0,5 ponto percentual" — é perder um sexto dos clientes que voltariam em um modelo que já não tem folga de retenção. O resultado é uma espiral: mais gasto em marketing para repor a base, CAC maior por real de GMV, e a primeira venda deixando de pagar a aquisição.

Camada	No prazo	Com atraso	Variação
NPS proxy	+45,2	−43,2	−88,4 pontos
Taxa de recompra	3,04%	2,52%	−17,0% (relativo)
Nota média de avaliação	4,20 – 4,32	2,32	colapso a partir do 4º dia

Tabela 5: Efeito da falha sobre os indicadores de retenção

A tese financeira do projeto — A primeira venda apenas paga o CAC. Quando o atraso impede a recompra, a companhia queima caixa de marketing e entrega o cliente adquirido ao concorrente.

Vale registrar o que essa formulação implica em termos de valuation. Em modelos de e-commerce e marketplace, o valor é sobretudo uma função de LTV/CAC e de retenção por coorte. Um fator que comprime a recompra em 17% não altera uma linha de despesa: altera o múltiplo. É por isso que chamamamos a logística de alavanca de valuation e não de alavanca de margem — a variável age sobre o denominador da tese de investimento.

3.4 Vulnerabilidade a choques externos

A série temporal de 2017–2018 funciona como um teste de estresse involuntário. Três eventos, de naturezas distintas, revelam três fragilidades diferentes — e é a distinção entre elas que orienta a resposta correta.

Evento	Taxa de atraso	Nota média	Leitura
Black Friday (nov/2017)	14,3%	3,99	Choque de capacidade: pico de demanda previsível que a malha não absorveu.
Greve dos Correios (fev–mar/2018)	21,4%	3,81	Choque de serviço: dependência de um único operador estatal levou a satisfação ao mínimo histórico.
Greve dos caminhoneiros (mai/2018)	8,2%	sem queda relevante	Choque de custo: alta expressiva do frete pós-tabela ANTT, com impacto menor sobre prazo.

Tabela 6: Eventos críticos e resposta da operação

Prazo e custo são riscos separados e exigem instrumentos separados. O colapso dos Correios mostra que a concentração em um operador é um risco não diversificado: quando ele para a companhia não tem plano B e a satisfação paga a conta. Já a greve dos caminhoneiros atingiu o custo do frete sem destruir a percepção do cliente, o que sugere que parte do choque de custo pôde ser absorvida ou repassada sem danos imediato à experiência.

Isso reposiciona a proposta estratégica com precisão: um braço logístico multitransportadora ataca diretamente o primeiro risco — a dependência de um operador único —, mas apenas parcialmente o segundo, porque reajustes de tabela praticados por todo o setor não desaparecem por arbitragem de rotas. Prometer imunidade a choques de custo seria excesso de escopo; prometer resiliência de prazo é o que a evidência sustenta.

3.5 Onde o atraso nasce: primeira versus última milha

A decomposição da falha por etapa do trajeto é talvez o dado mais decisivo do projeto, porque define quem pode agir. Dos atrasos, 27,2% ocorrem na primeira milha — na expedição do lojista, entre o pedido e a entrega do pacote à transportadora, tipicamente por atraso no faturamento — e 72,8% na última milha, no trânsito e na distribuição final, sob responsabilidade das transportadoras.

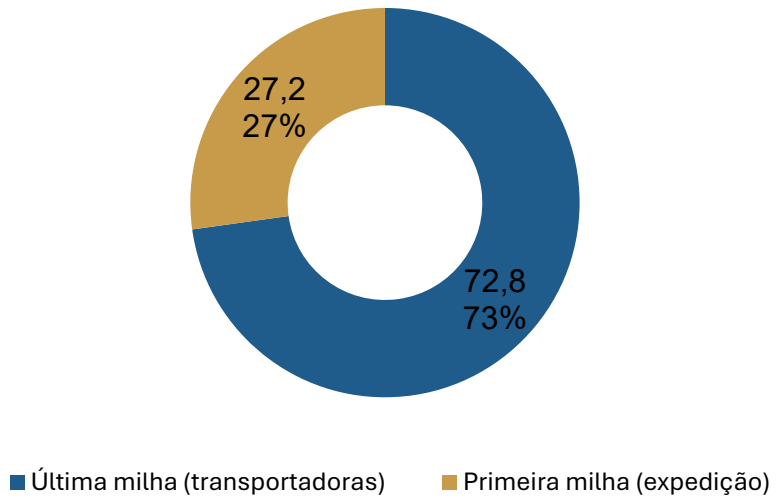


Figura 2: Origem do atraso por etapa do trajeto (% dos atrasos)

Duas conclusões decorrem disso. A primeira é que a maior parte do problema está fora do controle direto da Olist, o que torna inútil qualquer resposta baseada em esforço próprio de execução — daí a coerência do modelo asset-light. A segunda é que a alavanca real da companhia é contratual e informacional: seleção de transportadora por rota, definição e cobrança de SLA, consolidação de volume que torne a Olist um cliente relevante para o operador e rastreio que permita antecipar o desvio antes que o cliente o perceba.

O quarto de atraso que nasce na primeira milha, por sua vez, é o único território inteiramente sob influência da plataforma — e o mais barato de atacar. Reduzir o tempo entre pedido e coleta, por meio de coleta programada nos polos de densidade, atua sobre 27,2% do problema sem depender de negociação com terceiros. É o ganho rápido disponível antes que a estrutura 4PL esteja madura.

3.6 A assimetria geográfica e o imposto logístico

A oferta é radicalmente concentrada: 71,3% dos itens partem de vendedores do estado de São Paulo e 94,7% das vendas saem do eixo Sul-Sudeste. O consumidor das demais regiões,

portanto, compra um produto que quase sempre percorre o país inteiro — e paga por isso duas vezes, em frete e em prazo.

Região	Frete (% do produto)	Taxa de atraso	Observação
Norte	22,7%	9,8%	Maior peso de frete do país; prazo médio de 22,6 dias.
Nordeste	21,7%	14,3%	Pior taxa de atraso nacional: 23,9% em Alagoas e 19,7% no Maranhão.
Centro-Oeste	17,6%	8,0%	Intermediário em ambos os eixos.
Sudeste	15,2%	7,5%	Rio de Janeiro destoa, com 13,5% de atraso.
Sul	17,7%	7,1%	Melhor desempenho de prazo.

Tabela 7: Frete e atraso por região

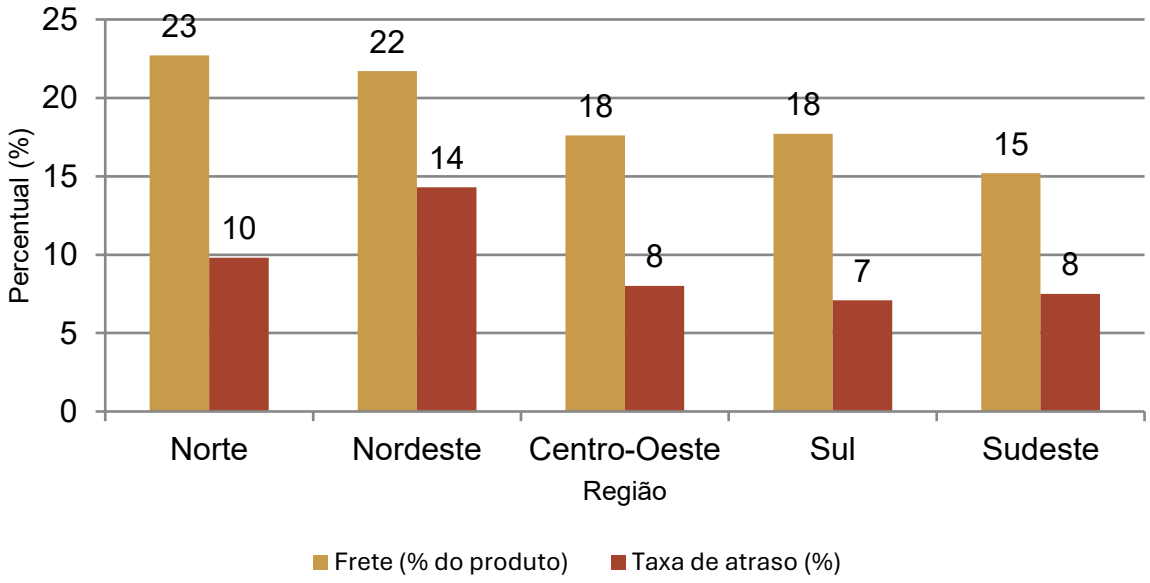


Figura 3: Peso do frete e taxa de atraso por região (%)

A tabela contém uma sutileza que este relatório destaca: o Norte tem o frete mais caro, mas o Nordeste tem o pior atraso. Custo e confiabilidade, portanto, não são a mesma variável — e a região que concentra a pior experiência é justamente aquela em que o frete é quase tão penalizante quanto no Norte. O Nordeste não é apenas caro: é caro e não confiável, a combinação que mais destrói conversão de carrinho e reputação de lojista.

O caso do Rio de Janeiro merece nota à parte, porque escapa da lógica logística pura. Segundo maior mercado consumidor da plataforma, o estado registra 13,5% de atraso por conta de problemas de segurança pública e da contratação de sobretaxas postais de emergência. Nenhum algoritmo de roteamento resolve isso: é um problema de ambiente operacional, que exige decisão sobre nível de serviço aceitável e comunicação de expectativa ao consumidor, não otimização de malha. Reconhecer a diferença evita atribuir ao 4PL um resultado que ele não pode entregar.

3.7 A resposta proposta: o braço 4PL asset-light

A proposta central é a criação de uma camada de inteligência logística — um operador de quarta parte (4PL) que orquestra transportadoras terceirizadas por software, sem imobilizar capital em frota ou armazém. A arquitetura é descrita em quatro etapas encadeadas:

1. Polos de sellers — concentração de operação nos pontos de maior densidade de oferta (São Paulo, Ibitinga, Belo Horizonte e Curitiba), reduzindo a dispersão da coleta.
2. Coleta milk-run — vans parceiras recolhem na porta do lojista em rota programada, encerrando a fila de espera que hoje caracteriza a primeira milha.
3. Cross-docking — transbordo rápido em ponto intermediário, sem custo de estocagem, para consolidar carga antes da injeção na malha.
4. Smart routing — cotação multitransportadora em tempo real por CEP de destino, com seleção automática por preço e prazo, e redução deliberada da dependência dos Correios.

A lógica de valor tem três saídas. Para a Olist, o volume agregado de cerca de 100 mil pedidos converte-se em poder de barganha e captura de margem sobre o frete. Para os sellers, frete menor e prazo mais curto elevam conversão de carrinho e blindam reputação. Para as transportadoras, cargas consolidadas diariamente significam ocupação e abertura de novas rotas — um alinhamento de incentivos raro, em que o intermediário cria valor para todos os lados.

Sobre R$ 2,25 milhões de frete movimentados na base histórica, uma captura de 5% a 10% por barganha de atacado geraria entre R$ 112 mil e R$ 225 mil. É uma linha de receita legítima, mas de ordem de grandeza inferior ao R$ 1,80 milhão de GMV exposto que a iniciativa se propõe a proteger. Conclusão: o valor do braço logístico é predominantemente defensivo. Ele se justifica pela preservação de GMV, LTV e reputação — não pela margem que adiciona ao frete. Apresentá-lo como nova avenida de receita enfraquece a tese, porque convida a uma comparação em que ele perde.

3.8 Subvenção cruzada: a aposta no Norte e Nordeste

A segunda metade da estratégia usa o spread logístico como instrumento de política comercial: parte da margem obtida na negociação de atacado é reinvestida para reduzir o frete nas regiões Norte e Nordeste, derrubando seu peso de cerca de 22% para aproximadamente 15% do valor do produto. Em um pedido de R$ 100, o subsídio equivale a R$ 7 — pequeno por transação, decisivo na decisão de compra de um consumidor para quem o frete é quase um quarto do preço.

O mecanismo desenhado é um flywheel: frete menor atrai volume; volume maior viabiliza carga fechada e rota dedicada; rota dedicada reduz o custo unitário; e o custo menor financia a continuidade do subsídio. Se o ciclo fecha, o subsídio se autoliquida. Se não fecha, ele se transforma em despesa permanente — e é exatamente aí que a proposta precisa de governança.

A sugestão é tratar a subvenção como teste monitorado por alguns meses, com descontinuidade assim que o volume e a ocupação de carga gerarem lucro orgânico. Esse desenho converte uma aposta ideológica em experimento com critério de saída. A condição de equilíbrio é aritmética e simples — volume incremental × margem de contribuição ≥ custo do subsídio.

Importante: não iremos cortar as regiões de baixo volume e baixa margem. A deliberação registrada é pela via da inteligência logística em vez do corte de contratos, o que preserva opção de crescimento em mercados onde a barreira é econômica e não de demanda.

4. Conclusões e recomendações

4.1 Cinco conclusões

1. O ponto de ruptura é o quarto dia — e é binário. A satisfação não se degrada proporcionalmente ao atraso: ela resiste até o limite do prazo e colapsa logo depois. Isso transforma a gestão de prazo em uma decisão de nível de serviço, não de otimização contínua. Cumprir a data vale muito mais do que ganhar um dia na média.
2. R$ 1,80 milhão de GMV estava exposto — com três naturezas de perda distintas. Atraso, cancelamento e envio sem confirmação exigem remédios diferentes e têm prazos de recuperação diferentes. Tratar o total como uma perda única leva a priorizar o bolsão errado: o maior valor (75,2%) é o de perda diferida, e é justamente o que menos responde a ações de curto prazo.
3. A falha logística não é um problema de experiência — é um problema de renovação de receita. Com recompra recuando 17% sobre uma base que já era de apenas 3%, a companhia repõe clientes com marketing em vez de retê-los com serviço. O efeito final não é sobre a margem do trimestre, e sim sobre o múltiplo: LTV menor e CAC recorrente comprimem a avaliação.
4. A vulnerabilidade é estrutural e geograficamente concentrada. A dependência de um operador estatal produziu o pior resultado histórico da série, e a concentração de 94,7% da oferta no eixo Sul-Sudeste transferiu ao consumidor das demais regiões um imposto logístico de 21% a 23% sobre o valor do produto. A expansão nacional está limitada por economia unitária, não por demanda.
5. A resposta asset-light é correta na direção, incompleta no caso de negócio. Orquestrar 72,8% do atraso que nasce em terceiros exige governança de malha, não frota própria — e a arquitetura 4PL descrita é coerente com isso. Mas o valor da iniciativa é defensivo: a captura sobre frete (R$ 112 mil a R$ 225 mil) é uma ordem de grandeza menor que o GMV que ela protege. Aprovar o projeto exige completar CAPEX, OPEX, contratos e linha de base.

   Conclusão central — A logística não é um centro de custo operacional: é o alicerce do valuation. Orquestrar a malha por software blinda R$ 1,80 milhão em GMV e é o que separa crescimento de escala de crescimento com destruição de valor.

4.2 Recomendações por horizonte

As recomendações abaixo estão ordenadas por relação entre esforço e efeito. As duas primeiras não dependem de aprovação de investimento e poderiam começar imediatamente; as demais exigem decisão de comitê.

Horizonte	Ação	Efeito esperado	Métrica de acompanhamento
0–30 dias	Substituir o prazo médio pelo percentual de pedidos acima de 4 dias como indicador executivo primário.	Alinha a gestão ao ponto real de ruptura da satisfação.	% de pedidos > 4 dias, por região e por transportadora.
0–30 dias	Atacar o quarto de atraso da primeira milha: coleta programada nos polos e redução do tempo de faturamento do lojista.	Ganho sem dependência de terceiros, sobre 27,2% do problema.	Tempo médio entre pedido e coleta; % de atraso na expedição.
30–90 dias	Publicar o take rate e a linha de base de GMV/receita para converter a exposição em impacto de P&L.	Torna a tese auditável e defensável em comitê.	Receita em risco = GMV exposto × take rate.
30–90 dias	Piloto de roteamento multitransportadora em uma rota crítica (Nordeste ou Rio de Janeiro), com SLA e penalidade contratual.	Reduz a dependência de operador único com evidência empírica antes do rollout.	Atraso e custo por rota no piloto versus linha de base.
90–365 dias	Implantação faseada do 4PL: polos, milk-run e cross-docking nos quatro pontos de densidade.	Consolidação de carga, barganha de atacado e resiliência de malha.	% de carga consolidada; spread capturado sobre o frete.
90–365 dias	Teste monitorado de subvenção de frete no Norte e Nordeste, com orçamento-teto e gatilho de saída definidos antes do início.	Mede a elasticidade real da demanda sem criar despesa permanente.	Volume incremental e margem de contribuição versus custo do subsídio.

Tabela 8: Plano de ação priorizado

O principal achado deste estudo é que o cliente tolera pequenos desvios de prazo, mas não tolera atrasos superiores a quatro dias. A partir desse ponto, a satisfação colapsa, a recompra diminui e o investimento em aquisição deixa de gerar retorno. Por isso, a logística não deve ser gerida como custo operacional, mas como mecanismo de proteção de receita futura.

5. Glossário de Termos e Siglas

GMV - Gross Merchandise Volume (volume bruto transacionado na plataforma)

CAC - Custo de Aquisição de Cliente

LTV - Lifetime Value (valor gerado por um cliente ao longo do relacionamento)

NPS - Net Promoter Score (indicador de recomendação do cliente)

4PL - Fourth-Party Logistics, modelo de orquestração e gestão integrada de múltiplos operadores logísticos

Última Milha - Etapa final da entrega ao cliente

Valuation - Valor estimado da empresa